

KC桌面——外资精译

免费听起来太廉价？随机短信宣传对项目参与率的负面影响

摘要

本研究通过在科特迪瓦开展一项随机实验，测试短信外联方式以提升青年就业项目的参与率。向符合条件的青年发送强调项目免费的短信未产生任何影响，但向青年及其信任联系人同时发送短信则导致报名人数下降。这种负面效应对女性影响较小，当联系人也为女性时影响为零。定性研究结果表明，不熟悉的联系人之间的不信任导致了这一下降。本研究强调了在职业培训项目中调整沟通策略以提升效果的重要性，需考虑接收者的人际关系与信任度。

免费听起来太廉价？随机短信宣传对项目参与率的负面影响*

关键词：青年就业、短信激励、项目参与率 JEL代码：O15, J16, J24, D83

1 引言

撒哈拉以南非洲的劳动适龄人口预计到2050年将达到13亿，占全球劳动力的25%（世界银行，2023），且目前有20%-30%的青年处于未就业、未受教育或未接受培训的状态（联合国儿童基金会，2022），因此迫切需要为年轻人提供获取有意义就业所需的技能。尽管各项目之间存在显著异质性，但在高收入与低收入国家背景下，技术与职业教育培训项目对青年就业的平均效应均为正向（Hanushek等，2017；Tripney和Hombrados，2013）。然而，低参与率严重制约了此类环境下培训项目的有效性（McKenzie和Woodruff，2014）。因此，提高非洲技术与职业教育培训项目的参与率，可能是将技能人才引入劳动力市场、降低青年失业率的重要一步。

非洲的技术与职业教育培训项目种类繁多，参与者成本差异显著（Van Lieshout和Mehtha，2017）。已有研究表明，消除成本障碍可提高中低收入国家的产品使用率（Cohen和Dupas，2010；Kremer和Miguel，2007）以及基础教育参与率（Duflo等，2023）。类似地，降低成本可促进培训项目的报名。在某些情境下，发送信息短信已被证明是一种低成本且有效的行为改变工具（Grá cio和Vicente，2021；Rodríguez和Saavedra，2019），这得益于中低收入国家日益普及的手机。

本研究采用随机对照试验，测试向青年——以及在某些情况下向青年指定的信任联系人——发送短信，以提升科特迪瓦青年就业项目的参与率。我们发现，强调培训项目免费的短信反而会抑制报名。具体而言，只有当潜在申请者及其联系人均收到短信时，对报名的负面效应才显著。这一发现与理论文献一致，即定价可作为质量信号，价格越高表明产品质量越好（Bagwell和Riordan，1991）。此外，在科特迪瓦这样的集体主义文化中，青年的职业选择深受家庭期望影响（Akosah-Twumasi等，2018）。家庭成员的支持与认可至关重要，青年更倾向于选择那些被认为能提升家庭社会地位、履行家庭义务的职业。此外，我们的证据表明，这种影响因青年及其联系人的性别而异。对女性的抑制效应显著较小，且当联系人也为女性时，该效应在统计上不显著。

我们通过定性访谈青年联系人，对定量结果进行了补充，表明联系人对项目的认知在其中发挥了作用。报名参加培训项目的决策基于成本与项目声誉两方面。我们在论文结尾讨论了研究结果的更广泛意义及未来潜在研究方向。

2 干预措施、实证策略与数据

本研究评估了一项短信干预措施的效果，该措施旨在提升对PRO-Jeunes青年就业项目的兴趣与参与率。该项目由国际救援委员会在科特迪瓦城市及城郊地区实施。PRO-Jeunes项目通过全面的沟通策略进行了广泛宣传，包括公关活动、直接营销、媒体活动及社区动员。公关活动涉及地方当局、职业培训中心、就业机构、社会中心

及私营企业。媒体活动包括新闻稿、广告、在PRO-Jeunes网站及社交媒体平台（Twitter、YouTube、Facebook）上的直接广播，以及地方和区域电视与广播。此外，社区动员举措包括与社区领袖会面、分发传单，并向社区通报项目启动及报名地点。

PRO-Jeunes项目的招募分两个阶段进行：（i）有意向的青年首先注册，表达对项目的兴趣；（ii）在筛选所有申请后，项目团队邀请符合条件的申请者参加"报名会议"。根据项目前两批队列的数据，在第一阶段表达兴趣的合格申请者中，有相当一部分未参加第二阶段的后续报名会议。本研究评估的干预措施针对下一批队列，在阶段之间实施，旨在提高从注册到报名的转化率。

符合条件的申请者被随机选中，接收一条提醒项目免费的短信。¹ 青年在预注册时已被告知项目免费，该短信仅作为提醒。随机化按性别和地理位置分层。短信内容如下："请来参加关于PRO-Jeunes的信息说明会，该项目提供免费培训、自雇支持及就业机会。"在第一种处理方式中，短信仅随机发送给青年本人。在第二种处理方式中，短信同时发送给青年及其填写的联系人。在预注册时，青年被要求填写一位联系人，以便在无法联系到本人时使用。规定指出，非独居青年应提供同住者的姓名。

我们的研究使用了2019年收集的行政数据，样本包含2,926名已完成预注册阶段的PRO-Jeunes项目合格申请者。在预注册阶段，他们提供了联系人的身份和联系方式，如表2所示。数据包括青年的出生日期、电话号码、性别和地理位置等变量，以及联系人与青年的关系及联系电话。联系人性别通过关系变量推断得出。所列关系包括：母亲/父亲、叔叔/阿姨、兄弟姐妹、祖父母、表亲、监护人、配偶、朋友及其他。

样本中青年的平均年龄为23岁（第25百分位：20岁；第75百分位：26岁），其中一半为女性。在联系人方面，约半数青年将父母列为联系人；另有9%将配偶列为联系人。女性选择女性作为联系人的可能性比男性低18.5%。15.6%的女性选择丈夫作为联系人，而仅有1.7%的男性选择妻子（表1）。这些统计指标在各处理组之间保持均衡（表2）。

为补充定量数据，我们于2023年8月至9月开展了一项定性调查，以更深入理解定量结果，包括对青年及其联系人进行的12次个人访谈和4次焦点小组讨论。在焦点小组讨论中，男性和女性被分开访谈，以更好地理解观察结果中的性别差异。

我们采用以下规范进行主要估计：

$$\begin{array}{l} \text{\$}\backslash\begin{array}{r} \text{Enrolled}_{i} = \beta_0 + \beta_1 \text{Woman}_{i} + \beta_2 T_{1i} + \beta_3 T_{1i} \\ \cdot \text{Woman}_{i} + \beta_4 T_{2i} + \beta_5 T_{2i} \cdot \text{Woman}_{i} + X_{i}^{\prime} + \lambda_{e,c} + \varepsilon_{i} \end{array} \text{\$} \end{array} \tag{1}$$

其中， $\text{\$}\text{Enrolled}_{i}\text{\$}$ 为二元变量，表示个体*i*是否完成注册流程。 $\text{\$}T_{1i}\text{\$}$ 为二元变量，表示个体是否属于第一处理组（仅向青年发送短信）。 $\text{\$}T_{2i}\text{\$}$ 为二元变量，表示个体是否属于第二处理组（向青年及其联系人发送短信）。 $\text{\$}\text{Woman}_{i}\text{\$}$ 为二元变量，当个体为女性时取值为1。 $\text{\$}X_{i}^{\prime}\text{\$}$ 为控制变量向量，包括年龄和地理位置。我们还采用相同规范进行了异质性检验，比较两个子组：联系人为男性的青年与联系人为女性的青年。

3 结果

3.1 对注册率的总体影响

表3展示了仅向青年发送短信或向青年及其联系人发送短信对注册率的处理效应。我们发现，仅向青年发送短信对注册率无统计显著影响。向青年及其联系人同时发送短信显著降低了男性和女性的注册概率（男性从43.8%降至25.2%，女性从38.5%降至30.7%），相当于男性下降42.4%，女性下降20.2%，两者均在5%水平上显著。男性注册率的下降幅度显著大于女性，男性注册率比女性多下降10.8个百分点。

仅在联系人被纳入时观察到注册率下降，结合我们的定性证据，表明联系人对青年的决策具有重要影响。约半数青年将父母列为联系人（表2）。定性访谈显示，青年选择联系人时基于个人关系（家庭成员或朋友）或联系人的职业经验，且青年期望联系人提供重要指导。

定性访谈还表明，虽然青年和联系人均对项目免费这一特点持积极看法，但这也可能传递质量低下或存在欺诈的信号。当被问及如何改善信息感知时，受访者建议应突出提供项目的组织信誉。联系人和青年均提到信任组织的重要性。这或许可以解释为何向青年及其联系人发送短信对注册率的影响比仅向青年发送短信更差。短信发送时，青年已参加过预注册信息说明会，因此对组织已有一定了解，而联系人此前与实施组织并无任何接触。联系人没有理由信任该项目，这可能导致他们劝阻青年注册。

3.2 按联系人性别划分的注册率影响

表4展示了仅向青年发送短信或向青年及其联系人发送短信对两个子样本注册率的处理效应：第（1）列显示联系人为男性的青年的影响，第（2）列显示联系人为女性的青年的影响。当考虑联系人性别时，结果呈现更细致的图景。向男性青年及其联系人发送短信始终产生负面影响，无论联系人性别如何：对于联系人为男性的男性青年，效应相当于注册率下降36.2%；对于联系人为女性的男性青年，则下降52.3%。向青年及其联系人发送短信对女性注册率的影响主要由联系人为男性的女性青年驱动。联系人为男性的女性青年注册可能性降低30.3%，而联系人为女性的女性青年是唯一未表现出注册率显著下降的群体。这一结果并非由送达率差异所致（图1）。

我们的结果在将分析限制于联系人为父母的青年子样本时依然稳健：母亲收到联系人短信的年轻女性是唯一未被短信劝阻的群体。这可能表明，女性比男性更不低估该项目对年轻女性的机会成本，要么是因为她们较少因免费信息而折减对项目质量的预期，要么是因为她们比男性更了解年轻女性在就业市场机会方面的局限性。然而，这些发现可能受到联系人选择中的选择偏差影响。观察到的联系人性别效应差异，可能部分归因于选择男性或女性联系人的青年所具有的未观测特征，而非单纯由联系人性别本身导致。

4 讨论

低参与率是大量发展项目和社会政策有效性的主要障碍。在某些情况下，低参与率可能反映了对项目信息了解不足。本研究试图通过向申请者及其联系人发送短信提醒，突出项目的免费性质，从而提高青年就业项目的参与率。

我们提供了定量证据，表明当仅联系青年本人时，这对项目注册没有显著影响；而当青年与一位联系人一同被联系时，则会产生抑制效应。这种抑制效应在所有青年中均存在，但女性青年与女性联系人配对时除外，且在男性中显著更强。

补充的定性证据凸显了信任在项目中发挥的关键作用，它塑造了接收者对短信的感知。如果目标受众对项目缺乏了解，一条强调项目免费性质的短信可能会适得其反，引发对质量的怀疑而非产生兴趣。这一发现强调了在推广项目前建立信任的价值，确保接收者熟悉并相信其价值。此外，我们的结果表明，联系人在影响青年参与决策方面至关重要。虽然他们可以是有效的信息传播渠道，但信任不仅需要与青年建立，也需要与联系人建立，尤其是对于男性参与者和男性联系人，因为抑制效应在他们中最为强烈。

仅仅关注项目的免费性质可能不足以吸引参与者，甚至可能在被解读为低质量信号时引发不信任。未来的沟通策略应突出项目的质量和价值，以符合青年及其影响其决策的联系人期望和抱负。项目协调员可以通过向青年及其联系人提供关于项目价值和质量的详细、透明信息，并将此类信息纳入信息传递策略，来积极建立信任。此外，信息传递策略可以量身定制，以符合青年及其联系人的具体期望，可能涉及在直接接触前进行预先参与活动，让他们熟悉项目。

性别动态进一步使注册过程复杂化，尤其是在女性接收者中。分析表明，与男性联系人配对的女性相比，与女性联系人配对的女性中，短信的威慑效应显著较弱。这种异质性表明，项目推广信息的感知和影响受到更广泛的社会文化因素影响。然而，鉴于联系人选择中可能存在选择偏差，这一发现应谨慎解读。未来的研究可以通过随机分配建议联系人的性别来建立因果关系，收集关于联系人选择原因的更详细数据，并探索青年特征与联系人性别之间的交互作用，来解决这一问题。

综合来看，我们的混合方法研究展示了推广青年就业项目注册的挑战，强调了需要细致入微、因地制宜的方法。提高青年参与技能发展项目的注册率是一个关键挑战，常常受到信任问题和项目收益认知的阻碍。项目协调员在强调免费性质之前，专注于建立信任和熟悉度至关重要。信息传递策略应考虑青年、其联系人与性别之间

的复杂动态。利用现有的可信网络，如宗教或教育机构，可以增强项目的可信度。通过解决信任、社交网络和性别动态的复杂性，项目组织者可以制定更有效的策略来改善注册结果，并最终改善青年就业机会。

参考文献

Akosah-Twumasi, P., Emeto, T. I., Lindsay, D., Tsey, K., and Malau-Aduli, B. S. (2018). A systematic review of factors that influence youths career choices—the role of culture. In *Frontiers in Education*, volume 3, page 58. Frontiers Media SA.

Bagwell, K. and Riordan, M. H. (1991). High and declining prices signal product quality. *The American Economic Review*, pages 224 – 239.

Cohen, J. and Dupas, P. (2010). Free distribution or cost-sharing? evidence from a randomized malaria prevention experiment. *The Quarterly Journal of Economics*, 125(1):1 – 45.

Duflo, E., Dupas, P., and Kremer, M. (2023). The impact of secondary school subsidies on career trajectories in a dual labor market: Experimental evidence from ghana.

Gr á cio, M. and Vicente, P. C. (2021). Information, get-out-the-vote messages, and peer influence: Causal effects on political behavior in mozambique. *Journal of Development Economics*, 151:102665.

Hanushek, E. A., Schwerdt, G., Woessmann, L., and Zhang, L. (2017). General education, vocational education, and labor-market outcomes over the lifecycle. *Journal of human resources*, 52(1):48 – 87.

Kremer, M. and Miguel, E. (2007). The illusion of sustainability. *The Quarterly Journal of Economics*, 122(3):1007 – 1065.

McKenzie, D. (2021). Small business training to improve management practices in developing countries: re-assessing the evidence for ‘ training doesn ’ t work ’ . *Oxford Review of Economic Policy*, 37(2):276 – 301.

McKenzie, D. and Woodruff, C. (2014). What are we learning from business training and entrepreneurship evaluations around the developing world? *The World Bank Research Observer*, 29(1):48 – 82.

Rodr í guez, C. and Saavedra, J. E. (2019). The persistent effects of youth savings reminders: Experimental evidence from text-message campaigns in colombia. *Journal of Development Economics*, 139:135 – 156.

Rokicki, S., Cohen, J., Salomon, J. A., and Fink, G. (2017). Impact of a text-messaging program on adolescent reproductive health: a cluster-randomized trial in ghana. *American Journal of Public Health*, 107(2):298 – 305.

Tripney, J. S. and Hombrados, J. G. (2013). Technical and vocational education and training (tv et) for young people in low-and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. *Empirical research in vocational education and training*, 5:1 – 14.

Van Lieshout, S. and Mehtha, P. (2017). *The Next 15 Million: Start and Improve Your Business Global Tracer Study 2011-15*. ILO.

表格

表1：按性别划分的描述性统计

注：t检验显示的值是各组均值之间的差异。*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1

表2：按处理组划分的描述性统计

注：t检验显示的值是各组均值之间的差异。*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1

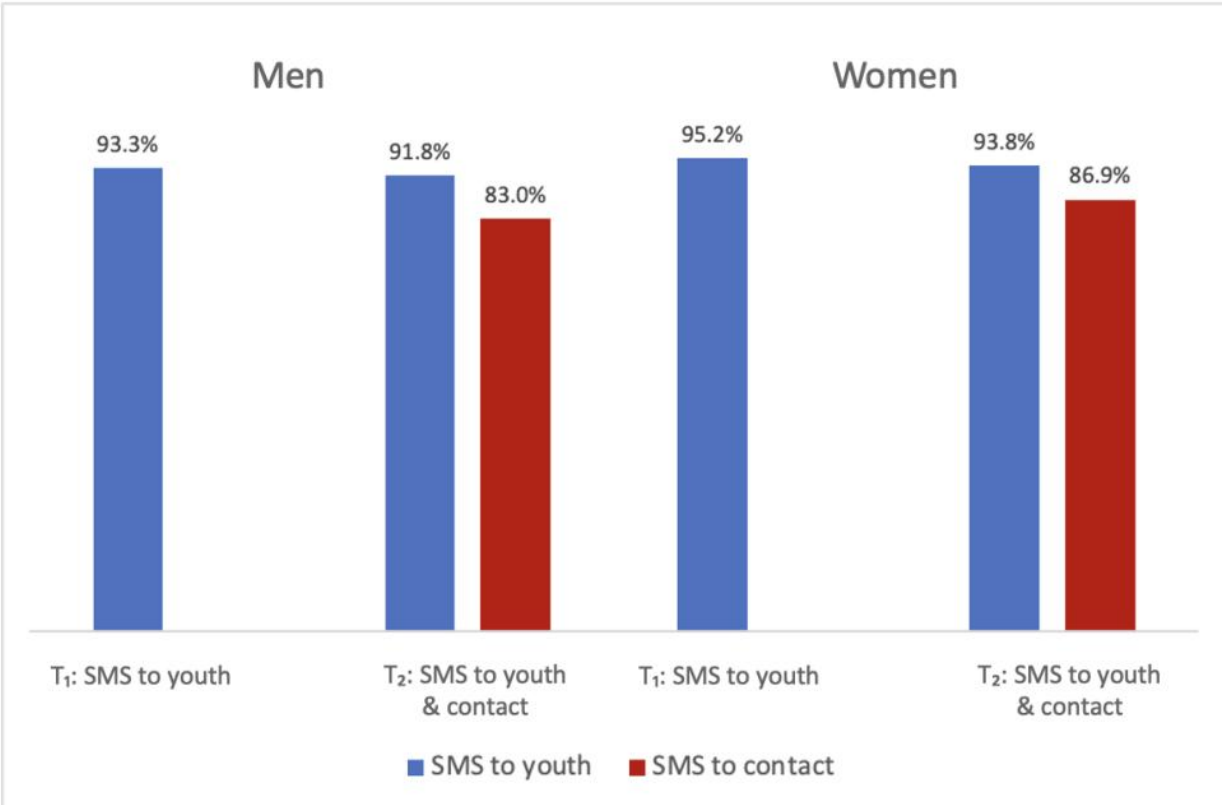
表3：处理对注册率的影响

注：T=处理组。W=女性。*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 Sharpened q-values 是已针对错误发现率 (FDR) 调整的 p 值。控制变量：年龄和地理位置。

表4：按联系人性别划分的处理对注册率的影响

注：T=处理组。W=女性。 $\text{***} p < 0.01$, $\text{**} p < 0.05$, $\text{*} p < 0.1$ 。Sharpened q-values 是已针对错误发现率 (FDR) 调整的 p 值。控制变量：年龄和地理位置。

图1：按处理组划分的短信送达率



图表 1

附录

关于项目长期收益的短信

另一类强调项目长期收益的短信，仅发送给青年或同时发送给青年及其联系人。与突出项目免费的短信类似，当仅发送给青年时，对报名率没有影响。然而，当同时发送给青年及其联系人时，影响因性别而异：男性报名率下降，女性报名率上升。由于这些结果的不确定性，本文选择聚焦于第一类短信。